Thu thập các yêu cầu về dự án và sơ đồ Usecase

1.1. Yêu cầu chức năng

1.1.1. Quản lý người dùng và phân quyền.

- Cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Cho phép quản trị viên tạo mới, cập nhật, khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản.
- Phân quyền theo vai trò như: quản trị viên, nhà cung cấp/nông trại, đơn vị vận chuyển, nhân viên kho, cửa hàng và bộ phận kiểm tra.
- Đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.

1.1.2. Quản lý lô hàng.

- Cho phép tạo mới lô hàng trong hệ thống.
- Mỗi lô hàng phải được gán **mã định danh duy nhất** để phục vụ quản lý và truy xuất.
- Cho phép cập nhật thông tin lô hàng như tên sản phẩm, loại thực phẩm, nguồn gốc, ngày thu hoạch, ngày đóng gói, số lượng, đơn vị cung cấp và trạng thái hiện tại.
- Cho phép xem danh sách lô hàng, tìm kiếm lô hàng và xem chi tiết từng lô hàng.
- Cho phép theo dõi trạng thái của lô hàng trong suốt quá trình từ nông trại đến cửa hàng.

1.1.3. Quản lý chứng chỉ.

- Cho phép tải lên các chứng chỉ liên quan đến nhà cung cấp hoặc lô hàng.
- Cho phép lưu các thông tin của chứng chỉ như loại chứng chỉ, ngày cấp, ngày hết hạn, đơn vị cấp.
- Cho phép liên kết chứng chỉ với lô hàng tương ứng.
- Cho phép cập nhật và tra cứu tình trạng hiệu lực của chứng chỉ.
- Hỗ trợ người dùng kiểm tra chứng chỉ phục vụ xác minh chất lượng sản phẩm.

1.1.4. Theo dõi vận chuyển.

- Cho phép tạo và quản lý thông tin vận chuyển của từng lô hàng.

- Cho phép cập nhật các trạng thái vận chuyển như đang chuẩn bị giao, đang vận chuyển, đã đến kho, đã giao cửa hàng.
- Cho phép ghi nhận thời gian, địa điểm, đơn vị vận chuyển và người phụ trách tại từng mốc giao nhận.
- Cho phép các bên xác nhận việc bàn giao và tiếp nhận lô hàng.
- Cho phép xem lại toàn bộ hành trình vận chuyển của một lô hàng.

1.1.5. Ghi nhận audit log.

- Tự động ghi nhận các hành động quan trọng như tạo lô hàng, cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái, thêm chứng chỉ, tạo QR code, xác nhận giao nhận.
- Mỗi bản ghi audit log phải lưu ít nhất các thông tin: người thực hiện, thời gian thực hiện, hành động, đối tượng bị tác động và nội dung thay đổi.
- Audit log phải được tổ chức theo cơ chế **chỉ thêm mới (append-only)**.
- Không cho phép người dùng xóa hoặc sửa audit log bằng chức năng ứng dụng.
- Cho phép người có thẩm quyền tra cứu audit log theo lô hàng, người dùng, thời gian hoặc loại hành động.

1.1.6. Quản lý và truy xuất QR Code.

- Cho phép tạo mã QR cho từng lô hàng.
- Cho phép in hoặc xuất mã QR để gắn lên sản phẩm hoặc bao bì.
- Cho phép quét mã QR bằng thiết bị di động hoặc trình duyệt có hỗ trợ camera.
- Khi quét QR, hệ thống phải hiển thị thông tin truy xuất tương ứng của lô hàng.
- Hỗ trợ người dùng kiểm tra nhanh thông tin nguồn gốc và trạng thái lô hàng thông qua QR code.

1.1.7. Truy xuất lịch sử theo chuỗi cung ứng.

- Cho phép xem thông tin nguồn gốc của lô hàng từ nông trại hoặc nhà cung cấp.
- Cho phép xem các chứng chỉ liên quan đến lô hàng.
- Cho phép xem lịch sử vận chuyển và các mốc giao nhận.
- Cho phép xem lịch sử thay đổi trạng thái của lô hàng theo thời gian.

- Cho phép truy xuất toàn bộ dòng lịch sử của lô hàng trong chuỗi cung ứng để phục vụ minh bạch và kiểm tra.

1.1.8. Tìm kiếm, tra cứu và báo cáo.

- Cho phép tìm kiếm lô hàng theo mã lô, tên sản phẩm, nhà cung cấp, trạng thái hoặc thời gian.
- Cho phép tra cứu thông tin phục vụ kiểm tra nội bộ và truy xuất nguồn gốc.
- Hỗ trợ thống kê số lượng lô hàng, số lượng QR đã tạo, số lượt quét QR hoặc các dữ liệu liên quan.
- Hỗ trợ lập báo cáo phục vụ quản lý và đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống.

1.2. Yêu cầu phi chức năng

1.2.1. Yêu cầu về hiệu năng.

- Thời gian truy xuất thông tin lô hàng khi quét QR phải nhỏ hơn **2 giây** trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Hệ thống phải có khả năng quản lý tối thiểu **10.000 lô hàng/năm**.
- Hệ thống phải có khả năng xử lý khoảng **100.000 lượt quét QR/năm**.
- Các chức năng tìm kiếm, tra cứu và xem chi tiết lô hàng phải có tốc độ phản hồi nhanh, ổn định.

1.2.2. Yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu.

- Mỗi lô hàng phải có mã định danh duy nhất và không được trùng lặp.
- Dữ liệu lô hàng, chứng chỉ và trạng thái vận chuyển phải được lưu nhất quán.
- Mọi thay đổi dữ liệu quan trọng phải được ghi nhận đầy đủ vào audit log.
- Không được để xảy ra tình trạng chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu lịch sử thông qua các chức năng thông thường của ứng dụng.

1.2.3. Yêu cầu về bảo mật.

- Phải có cơ chế xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập các chức năng nội bộ.
- Phải phân quyền truy cập rõ ràng theo vai trò người dùng.
- Chỉ người dùng có thẩm quyền mới được cập nhật dữ liệu lô hàng, chứng chỉ, vận chuyển hoặc quản trị hệ thống.
- Dữ liệu lịch sử và audit log phải được bảo vệ trước các hành vi truy cập hoặc chỉnh sửa trái phép.

1.2.4. Yêu cầu về tính sẵn sàng và độ ổn định.

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên nền tảng web.
- Module quét QR phải có khả năng sử dụng tốt trên thiết bị di động hoặc trình duyệt hiện đại.
- Các chức năng chính như quản lý lô hàng, truy xuất QR, cập nhật vận chuyển và xem lịch sử phải luôn sẵn sàng phục vụ khi cần.
- Hệ thống cần hạn chế lỗi làm gián đoạn quá trình nhập liệu và tra cứu giữa các bên trong chuỗi cung ứng.

1.2.5. Yêu cầu về khả năng sử dụng.

- Giao diện cần rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.
- Các biểu mẫu nhập liệu phải có kiểm tra dữ liệu đầu vào để giảm sai sót.
- Quy trình tạo lô hàng, cập nhật trạng thái, tải chứng chỉ và quét QR phải đơn giản, dễ thao tác.
- Thông tin truy xuất hiển thị cho khách hàng phải dễ đọc, trực quan và dễ kiểm chứng.

1.2.6. Yêu cầu về khả năng mở rộng.

- Có thể mở rộng thêm số lượng nhà cung cấp, cửa hàng và lô hàng khi quy mô hoạt động tăng lên.
- Có thể bổ sung thêm loại chứng chỉ, loại sản phẩm hoặc vai trò người dùng mới trong tương lai.
- Có thể tích hợp thêm các chức năng nâng cao mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống.

1.2.7. Yêu cầu về khả năng bảo trì.

- Hệ thống cần được thiết kế theo cấu trúc rõ ràng, dễ nâng cấp và sửa lỗi.
- Các module như quản lý lô hàng, chứng chỉ, vận chuyển, QR code và audit log nên được tổ chức tách biệt hợp lý.
- Mã nguồn và dữ liệu cần thuận lợi cho việc kiểm thử, bảo trì và bàn giao sau khi triển khai.

1.2.8. Yêu cầu về khả năng truy vết.

- Phải xác định được ai là người thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Phải xác định được thay đổi xảy ra vào thời điểm nào.
- Phải xác định được dữ liệu nào đã bị tác động và thay đổi ra sao.
- Phải hỗ trợ truy vết toàn bộ lịch sử của lô hàng dọc theo chuỗi cung ứng khi cần kiểm tra hoặc xử lý sự cố.

1.3. Ràng buộc hệ thống

1.3.1. Thời gian triển khai.

- Thời gian thực hiện dự án là **5 tháng**.
- Các chức năng được lựa chọn phải phù hợp với tiến độ triển khai ngắn.
- Phạm vi phát triển cần tập trung vào các chức năng cốt lõi như quản lý lô hàng, quản lý chứng chỉ, theo dõi vận chuyển, audit log và QR truy xuất.
- Không phù hợp để triển khai các giải pháp quá phức tạp hoặc yêu cầu thời gian nghiên cứu dài.

1.3.1. Ngân sách.

- Tổng ngân sách thực hiện dự án là **1,2 tỷ VNĐ**.
- Việc lựa chọn công nghệ, hạ tầng và công cụ triển khai phải phù hợp với mức kinh phí này.
- Hệ thống cần ưu tiên các giải pháp phổ biến, dễ triển khai, dễ bảo trì và tối ưu chi phí.
- Không nên phụ thuộc vào các nền tảng hoặc công nghệ có chi phí đầu tư và vận hành quá cao.

1.3.2. Nguồn nhân lực.

- Đội ngũ phát triển dự án gồm **5 người**.
- Kiến trúc và phạm vi hệ thống phải phù hợp với năng lực triển khai của một nhóm nhỏ.
- Hệ thống cần được thiết kế theo hướng vừa đủ, tránh phát sinh quá nhiều module phức tạp trong giai đoạn đầu.
- Cách tổ chức công việc và phân chia chức năng cần hỗ trợ phát triển song song nhưng vẫn dễ kiểm soát.

1.3.3. Công nghệ triển khai.

- Dự án **không yêu cầu sử dụng blockchain thật**.
- Tính minh bạch và bất biến của lịch sử phải được реализ bằng giải pháp phần mềm thông thường, chẳng hạn như cơ chế audit log chỉ thêm mới.
- Hệ thống không cần triển khai mạng blockchain, smart contract hoặc cơ chế đồng thuận phân tán.

- Việc thiết kế phải tập trung vào đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thay vì theo đuổi công nghệ phức tạp không cần thiết.

1.3.4. Cơ chế lưu vết lịch sử.

- Audit log phải được lưu theo cơ chế **append-only**.
- Người dùng không được phép xóa hoặc chỉnh sửa audit log thông qua các chức năng của ứng dụng.
- Mọi thay đổi quan trọng liên quan đến lô hàng, chứng chỉ, vận chuyển hoặc trạng thái đều phải được ghi nhận.
- Hệ thống phải đảm bảo lịch sử thay đổi luôn có thể tra cứu lại khi cần kiểm tra hoặc đối soát.

1.3.5. Định danh lô hàng.

- Mỗi lô hàng phải có **mã ID duy nhất**.
- Không được để xảy ra trùng lặp mã lô giữa các lô hàng trong hệ thống.
- Mã lô phải được sử dụng xuyên suốt trong các chức năng quản lý, vận chuyển, audit log và QR truy xuất.
- Cơ chế sinh mã phải đủ ổn định để hỗ trợ quy mô vận hành lâu dài.

1.3.6. Khả năng truy xuất lịch sử theo chuỗi cung ứng.

- Hệ thống phải cho phép truy xuất lịch sử của lô hàng xuyên suốt từ nguồn gốc ban đầu đến điểm phân phối cuối.
- Dữ liệu giữa các công đoạn phải có liên kết logic, không được rời rạc.
- Mọi trạng thái và mốc vận chuyển liên quan đến lô hàng phải được lưu lại để phục vụ truy xuất.
- Thiết kế dữ liệu cần hỗ trợ việc xem lại dòng thời gian thay đổi của từng lô hàng.

1.3.7. Mô hình triển khai.

- Hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình **Web Hybrid**, gồm ứng dụng web và module quét trên mobile/web.
- Các chức năng nghiệp vụ chính phải hoạt động trên nền tảng web.
- Chức năng quét QR phải tương thích với môi trường trình duyệt hoặc thiết bị di động thông dụng.
- Thiết kế giải pháp phải bảo đảm sự thống nhất dữ liệu giữa phần quản trị và phần truy xuất/quét mã.

1.3.8. Quy mô vận hành dự kiến.

- Hệ thống phải phục vụ tối thiểu **10.000 lô hàng/năm**.
- Hệ thống phải hỗ trợ khoảng **200 nhà cung cấp** và **50 cửa hàng**.
- Hệ thống phải đáp ứng khoảng **100.000 lượt quét QR/năm**.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và hiệu năng truy vấn phải tính đến quy mô vận hành này ngay từ đầu.

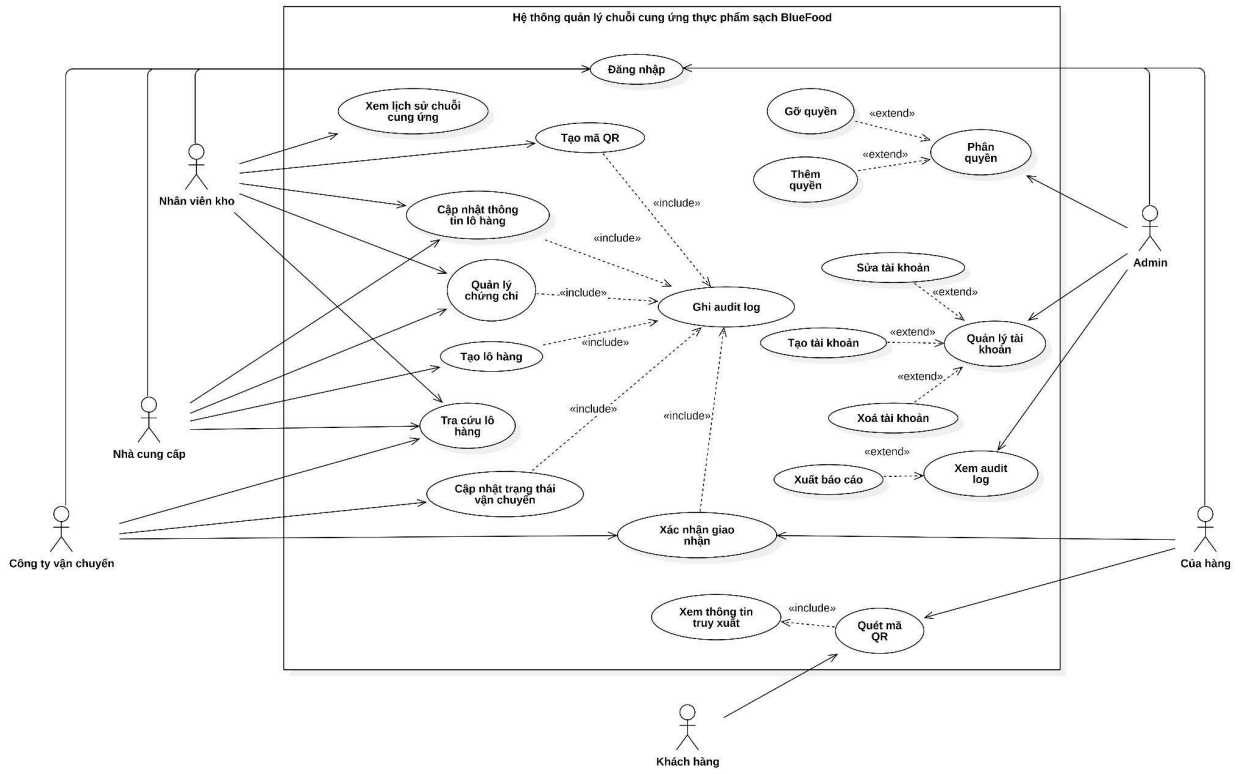
1.3.9. Độ tin cậy dữ liệu đầu vào.

- Dự án giả định rằng nông trại và công ty vận chuyển nhập dữ liệu đúng.
- Tuy nhiên, hệ thống vẫn cần có cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào để giảm thiểu sai sót.
- Việc nhập liệu sai từ người dùng được xem là một rủi ro có thật và ảnh hưởng đến độ tin cậy của truy xuất nguồn gốc.
- Vì vậy, thiết kế giao diện và quy tắc kiểm tra dữ liệu phải đủ chặt chẽ để hỗ trợ ràng buộc này.

1.3.10. Phương pháp quản lý và triển khai dự án.

- Dự án được định hướng triển khai theo phương pháp **Incremental**.
- Cách quản lý dự án được gợi ý là **Kanban kết hợp Scrum (Scrumban)**.
- Do đó, hệ thống cần được chia thành các phần chức năng đủ độc lập để có thể phát triển và bàn giao theo từng increment.
- Các chức năng quan trọng phải được ưu tiên thực hiện trước để sớm tạo ra giá trị sử dụng.

2.1. Mô hình hoá yêu cầu

2.1.1. Mô hình Use Case (Góc nhìn Tác nhân & Chức năng)

- **Tác nhân (Actors):**
  - **Nông trại / Nhà cung cấp (dự kiến 200 đơn vị):** Nhập dữ liệu ban đầu cho lô hàng, cập nhật chứng chỉ nông sản.
  - **Công ty vận chuyển:** Tham gia nhập liệu đúng về trạng thái giao nhận và vận chuyển.
  - **Cửa hàng (dự kiến 50 đơn vị):** Nhận lô hàng, phục vụ khâu phân phối cuối.
  - **Khách hàng:** Sử dụng điện thoại/web để quét mã QR truy xuất thông tin lô hàng.
- **Use Cases cốt lõi:** Quản lý lô hàng, Quản lý chứng chỉ, Theo dõi vận chuyển, Quét QR Code, Xem lịch sử (Audit Log).